

Histogramas

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

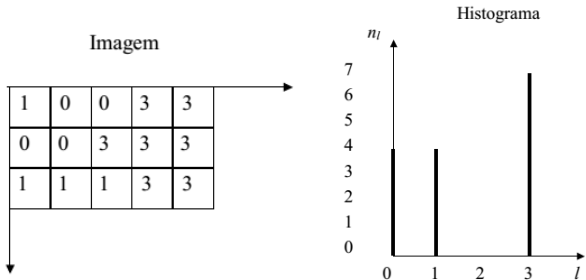
Histograma

DEFINIÇÃO: O histograma de uma imagem mostra quantos pixels existem para cada nível de intensidade.

- Para uma imagem em tons de cinza de 8 bits, temos intensidades de **0 a 255**.
- Imagem $\rightarrow$ informação espacial
- Histograma $\rightarrow$ informação estatística

$$H(k) = n_K$$

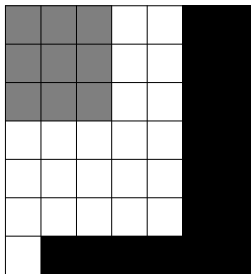
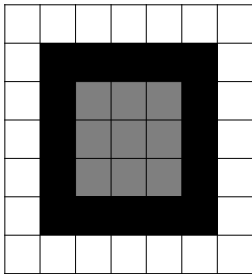
Exemplo



Fonte: [Batista 2004]

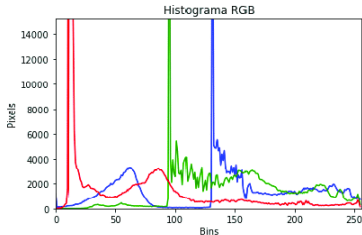
Semelhanças

Duas imagens completamente diferentes podem possuir exatamente o mesmo histograma.



Histograma de Imagens Coloridas

- Cada canal possui seu próprio histograma.
- Temos três componentes:



ANÁLISE DE HISTOGRAMAS

Análise de Histograma

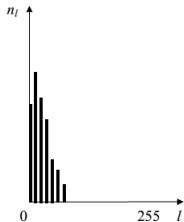


Imagem Escura

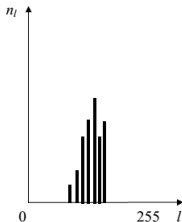


Imagem Intermediária

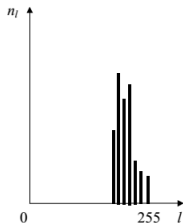
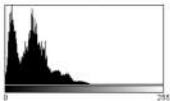


Imagem Clara

Brilho



Under Exposed

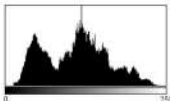


Count: 131203
Mean: 42.563
StdDev: 28.454

Min: 0
Max: 179
Mode: 10 (2996)



Correctly Exposed



Count: 135005
Mean: 112.317
StdDev: 51.406

Min: 13
Max: 255
Mode: 121 (1729)



Over Exposed

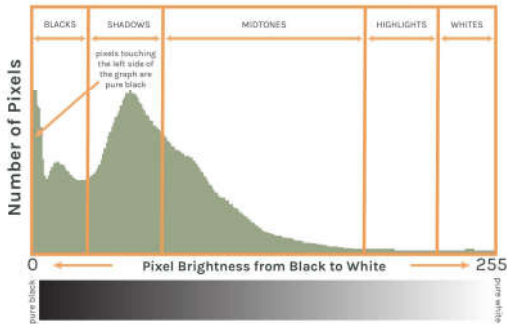


Count: 133200
Mean: 168.811
StdDev: 84.106

Min: 8
Max: 255
Mode: 255 (8597)

Como ler o Histograma

Underexposed Image Histogram



Contraste

- **Baixo Contraste**

- Os pixels ficam concentrados em uma faixa pequena de intensidades:

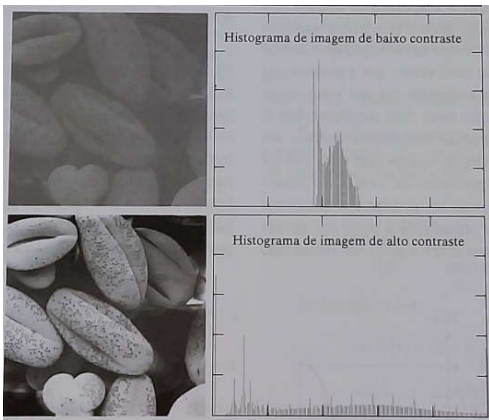


- **Alto Contraste**

- Os valores ocupam uma faixa maior:



Contraste



OPERAÇÕES SOBRE HISTOGRAMA

Histograma Normalizado

- Se o nível de cinza K ocorre n_K vezes em uma imagem com N pixels, podemos estimar a probabilidade de ocorrência do nível K na imagem por intermédio de sua frequência relativa:

$$P(k) = \frac{n_K}{N}$$

- $N = L \cdot C$

Expansão de Contraste

- Também chamada de **contrast stretching**.
- Se os pixels ocupam apenas:

$$50 \leq r \leq 180$$

- podemos expandi-los para:

$$0 \leq s \leq 255$$

- Uma transformação linear típica:

$$s = \frac{r - r_{min}}{r_{max} - r_{min}} (R - 1)$$

– R níveis de intensidade

EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMA

Equalização de Histograma

- Técnicas que procuram aumentar a uniformidade da distribuição dos níveis de cinza numa imagem.
 - útil para realçar as diferenças de tonalidade na imagem;
 - leva a um aumento substancial no nível de detalhes perceptíveis.
- imagem L x C com R níveis de cinza

$$T(k) = \text{round} \left(\frac{R-1}{L \cdot C} \cdot \sum_{x=0}^k n_x \right)$$

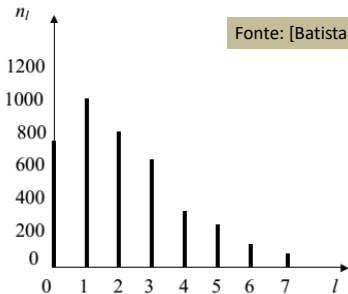
Equalização de Histograma

- A transformação é baseada na CDF (Cumulative Distribution Function)
 - ou FDA (Função de Distribuição Acumulada)
- Intuição
 - Imagine que você pergunta:
 - "Qual porcentagem dos pixels possui intensidade menor ou igual a 2?"

Exemplo

- Imagem de resolução 64 x 64 e R= 8 níveis de cinza, com histograma:

l	n_l
0	790
1	1023
2	850
3	656
4	329
5	245
6	122
7	81

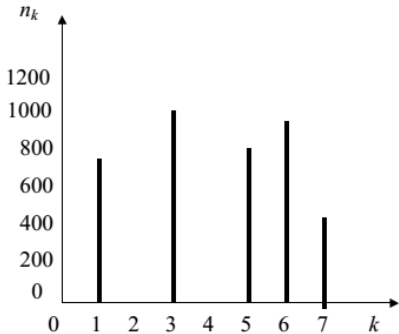


Fonte: [Batista 2004]

Exemplo

- $r = 0 \rightarrow s = \text{round}(790 \times 7 / 4096) = 1$
- $r = 1 \rightarrow s = \text{round}(1813 \times 7 / 4096) = 3$
- $r = 2 \rightarrow s = \text{round}(2663 \times 7 / 4096) = 5$
- $r = 3 \rightarrow s = \text{round}(3319 \times 7 / 4096) = 6$
- $r = 4 \rightarrow s = \text{round}(3648 \times 7 / 4096) = 6$
- $r = 5 \rightarrow s = \text{round}(3893 \times 7 / 4096) = 7$
- $r = 6 \rightarrow s = \text{round}(4015 \times 7 / 4096) = 7$
- $r = 7 \rightarrow s = \text{round}(4096 \times 7 / 4096) = 7$

Exemplo



Exemplo Real

Equalização de Histograma



Imagem original



Após equalização de histograma

Fonte: [Batista 2004]

Exemplo

- Montar histograma

1	1	2	2	3	3
1	2	2	3	3	3
2	2	3	3	3	4
2	3	3	3	4	4
3	3	3	4	4	4
3	3	4	4	4	5

ALGORITMOS

Exercício 1 — Histograma

```
int histograma[256] = {0};  
  
for (i=0; i<altura; i++)  
    for (j=0; j<largura; j++)  
        histograma[imagem[i][j]]++;
```


Exercício 2 — Histograma normalizado

```
int HN[256];  
N = altura * largura;  
  
for (i=0; i<256; i++)  
    HN[i] = (float)histograma[i] / N;
```

Exercício 3 — Encontrar mínimo e máximo

- menor intensidade presente
- maior intensidade presente

Exercício 4 — Contrast Stretching

Implementar:

$$s = \frac{r - r_{min}}{r_{max} - r_{min}} 255$$

e gerar uma nova imagem.

Exercício 5 — Equalização

Implementar:

- 1) histograma;
- 2) histograma normalizado;
- 3) CDF;
- 4) transformação;
- 5) nova imagem.